Eksamen MAT3024 matematikk R2 vår 2022

Del 1 – uten hjelpemidler – 1 time

Oppgave 1

Deriver funksjonene.

a) $f(x) = 3x \cdot \sin x$

Løsning

Vi bruker produktregelen for derivasjon:

$$f'(x) = 3\sin x + 3x \cdot \cos x = 3(\sin x + x \cdot \cos x)$$

b) $g(x) = \frac{\sin(2x)}{\cos x}$

Løsning

Vi skriver om funksjonen:

$$g(x) = \frac{\sin(2x)}{\cos x} = \frac{2\sin x \cos x}{\cos x} = 2\sin x$$
$$g'(x) = 2\cos x$$

Oppgave 2

Bestem integralene.

a) $\int (e^x - \sin x)dx$

Løsning

$$\int (e^x - \sin x)dx = e^x - (-\cos x) + C = e^x + \cos x + C$$

b) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin x \cdot \cos x \, dx$

Løsning

Vi bestemmer det tilsvarende ubestemte integralet først, ved hjelp av integrasjon ved variabelskifte, og vi setter $u = \cos x$, som gjør at $\frac{du}{dx} = -\sin x$:

$$\int \sin x \cdot \cos x \, dx = \int \sin x \cdot u \cdot \left(\frac{-du}{\sin x}\right) = -\int u du = -\frac{1}{2}u^2 + C = -\frac{1}{2}\cos^2 x + C$$

Så bestemmer vi det bestemte integralet:

$$\left[-\frac{1}{2}\cos^2 x\right]_0^{\frac{\pi}{4}} = -\frac{1}{2}\left(\cos^2\frac{\pi}{4} - \cos^2 0\right) = -\frac{1}{2}\left(\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - 1^2\right) = -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - 1\right) = \frac{1}{4}$$

Oppgave 3

Løs likningen

$$2\cos(3x) = -\sqrt{3}\ ,\ \ x \in [0, \pi]$$

Løsning

$$2\cos(3x) = -\sqrt{3}$$

$$\cos(3x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$3x = \frac{5\pi}{6} + k \cdot 2\pi \quad \vee \quad 3x = 2\pi - \frac{5\pi}{6} + k \cdot 2\pi$$

$$x = \frac{5\pi}{18} + k \cdot \frac{2\pi}{3} \quad \vee \quad x = \frac{7\pi}{18} + k \cdot \frac{2\pi}{3}$$

$$x = \frac{5\pi}{18} + k \cdot \frac{12\pi}{18}\pi \quad \vee \quad x = \frac{7\pi}{18} + k \cdot \frac{12\pi}{18}\pi$$

Det første uttrykket gir løsning når $k = 0$, og når $k = 1$.
Det andre uttrykket gir bare løsning når $k = 0$. Løsningsmengden blir

$$x = \left\{\frac{5\pi}{18}, \frac{17\pi}{18}, \frac{7\pi}{18}\right\}$$

Oppgave 4

Løs differensiallikningen

$$y' + 2y = 4\ \ ,\ \ y(0) = 1$$

Løsning

Vi finner den integrerende faktoren vi skal multiplisere differensiallikningen med, ved å regne ut $\int 2dx = 2x + C$. Den integrerende faktoren blir e^{2x}.

$$y' + 2y = 4$$

$$y' \cdot e^{2x} + 2y \cdot e^{2x} = 4 \cdot e^{2x}$$

$$(e^{2x} \cdot y)' = 4 \cdot e^{2x}$$

$$e^{2x} \cdot y = \int 4 \cdot e^{2x}\, dx$$

$$e^{2x} \cdot y = 2 \cdot e^{2x} + C$$

$$y = 2 + C \cdot e^{-2x}$$

$y(0) = 1$ gir:

$$1 = 2 + C \cdot e^{-2 \cdot 0}$$

$$C = -1$$

$$y = 2 - e^{-2x}$$

Oppgave 5

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad , x \geq 1$$

Flatestykket F er avgrenset av grafen til f, x-aksen, linjen $x = 1$ og linjen $x = k$, der $k > 1$.

a) Bestem k slik at arealet av F blir 2.

Løsning

Arealet av flatestykket er gitt ved

$$F = \int_1^k \frac{1}{x} dx = [\ln|x|]_1^k = \ln k - \ln 1 = \ln k$$

$$\ln k = 2$$

$$e^{\ln k} = e^2$$

$$k = e^2$$

Hvis $k = e^2$, blir arealet av F lik 2.

Dersom vi dreier F 360° om x-aksen, får vi et omdreiningslegeme med volum V.

b) Bestem V når $k = 4$.

Løsning

$$V = \pi \int_1^4 \left(\frac{1}{x}\right)^2 dx = \pi \int_1^4 \frac{1}{x^2} dx = \pi \left[-\frac{1}{x}\right]_1^4 = \pi \left(-\frac{1}{4} - \left(-\frac{1}{1}\right)\right) = \frac{3\pi}{4}$$

Volumet av omdreiningslegemet er $\frac{3\pi}{4}$ når $k = 4$.

Oppgave 6

Et plan α inneholder punktene $A(2,3,-7)$, $B(-2,1,-3)$ og $C(3,5,-5)$.

a) Begrunn at $2x - 2y + z + 9 = 0$ er en likning for planet α.

Løsning

Likningen til et plan kan defineres ut fra et punkt i planet og en normalvektor til planet.

Vi kan finne en normalvektor til et plan ved å bestemme vektorproduktet av to vektorer i planet.

$\overrightarrow{AB} = [-2-2,\ 1-3,\ -3-(-7)] = [-4,\ -2,\ 4]$

$\overrightarrow{AC} = [3-2,\ 5-3,\ -5-(-7)] = [1,\ 2,\ 2]$

$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = [-2\cdot 2 - 4\cdot 2,\ 4\cdot 1 - (-4)\cdot 2,\ -4\cdot 2 - (-2)\cdot 1] = [-12,\ 12,\ -6]$
$= -6[2,\ -2,\ 1]$

En normalvektor til plan α: $\vec{n}_\alpha = [2,\ -2,\ 1\ ]$

Likningen til planet:

$2(x-2) + (-2)(y-3) + 1(z+7) = 0$

$2x - 4 - 2y + 6 + z + 7 = 0$

$2x - 2y + z + 9 = 0$

Alternativt kan vi sette inn hvert av punktene i likningen og kontrollere at likningen stemmer for alle punktene.

En linje ℓ er definert av de to punktene $P(3,1,-2)$ og $Q(6,3,-4)$.

b) Vis at linjen er parallell med planet α.

Løsning

Hvis linja ℓ er parallell med planet α, må normalvektoren til planet stå vinkelrett på linja og dermed vinkelrett på $\overrightarrow{PQ}$.

$\overrightarrow{PQ} = [6-3,\ 3-1,\ -4-(-2)] = [3,\ 2,\ -2]$

Hvis $\overrightarrow{PQ} \perp \vec{n}_\alpha$, er $\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{n}_\alpha = 0$.

$[3,\ 2,\ -2] \cdot [2,\ -2,\ 1\ ] = 3\cdot 2 + 2\cdot(-2) + (-2)\cdot 1 = 6 - 4 - 2 = 0$

Vi har vist at linja ℓ er parallell med planet α.

c) Bestem avstanden fra linjen ℓ til planet α.

Løsning

Avstanden fra linja ℓ til planet α kan beregnes ved hjelp av formelen

$$D = \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

der (x_1, y_1, z_1) er et punkt på linja, og der $[a, b, c]$ er en retningsvektor for planet.

Punkt på linja: $P(3,\ 1,\ -2)$. Normalvektor til planet: $\vec{n}_\alpha = [2,\ -2,\ 1\,]$.

$$D = \frac{|2 \cdot 3 - 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) + 9|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2}} = \frac{|6 - 2 - 2 + 9|}{\sqrt{9}} = \frac{11}{3}$$

Avstanden fra linja ℓ til planet α er $\frac{11}{3}$.

Oppgave 7

En funksjon f er gitt ved

$$f(x) = 2\cos^2 x + \sin(2x) \quad , \quad x \in \langle -\pi, \pi \rangle$$

a) Bestem nullpunktene til f.

Løsning

Vi finner nullpunktene til f ved å løse likningen $f(x) = 0$.

$$2\cos^2 x + \sin(2x) = 0$$

$$2\cos^2 x + 2\sin x \cdot \cos x = 0$$

$$2\cos x\,(\cos x + \sin x) = 0$$

$$2\cos x = 0 \quad \vee \quad \cos x + \sin x = 0$$

$$\cos x = 0 \quad \vee \quad \cos x = -\sin x$$

$$x = \frac{\pi}{2} + k \cdot \pi \quad \vee \quad x = \frac{3\pi}{4} + k \cdot \pi$$

Begge uttrykkene gir løsning når $k = 0$, eller når $k = -1$. Ut fra definisjonsmengden har f nullpunkter for $x = -\frac{\pi}{2}$, $x = -\frac{\pi}{4}$, $x = \frac{\pi}{2}$ og $x = \frac{3\pi}{4}$.

b) Vis at vi kan skrive funksjonsuttrykket til f som $f(x) = \sqrt{2} \cdot \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + 1$.

Løsning

Vi omformer først funksjonsuttrykket:

$f(x) = 2\cos^2 x + \sin(2x)$

$f(x) = 2\cos^2 x - 1 + 1 + \sin(2x)$

$f(x) = \cos(2x) + 1 + \sin(2x)$

$f(x) = \sin(2x) + \cos(2x) + 1$

Så omformer vi til en funksjon av typen $f(x) = A\sin(cx + \varphi) + 1$:

$c = 2 \qquad A = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$

$\tan\varphi = \frac{b}{a} = \frac{1}{1} = 1$

$\varphi = \frac{\pi}{4}$ eller $\varphi = \frac{5\pi}{4}$

φ skal ligge i samme kvadrant som $(a, b) = (1,1)$, det vil si i første kvadrant. Det betyr at $\varphi = \frac{\pi}{4}$.

$f(x) = A\sin(cx + \varphi) + 1$

$f(x) = \sqrt{2}\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + 1$

c) Bestem toppunktene og bunnpunktene på grafen til f.

Løsning

Vi bruker denne varianten av funksjonen: $f(x) = \sqrt{2}\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + 1$

Grafen til f har toppunkt når $\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = 1$, og bunnpunkt når $\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = -1$.

Toppunkter:

$$\begin{aligned} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) &= 1 \\ 2x + \frac{\pi}{4} &= \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi \\ 2x &= \frac{\pi}{4} + k \cdot 2\pi \\ x &= \frac{\pi}{8} + k \cdot \pi \end{aligned}$$

Vi får to x-verdier i definisjonsmengden, $x = \frac{\pi}{8}$ og $x = -\frac{7\pi}{8}$.

y-koordinaten til toppunktene er $\sqrt{2} \cdot 1 + 1 = \sqrt{2} + 1$.

Grafen har toppunkt i $\left(-\frac{7\pi}{8}, \sqrt{2} + 1\right)$ og i $\left(\frac{\pi}{8}, \sqrt{2} + 1\right)$.

Bunnpunkt:

$$\begin{aligned} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) &= -1 \\ 2x + \frac{\pi}{4} &= \frac{3\pi}{2} + k \cdot 2\pi \\ 2x &= \frac{5\pi}{4} + k \cdot 2\pi \\ x &= \frac{5\pi}{8} + k \cdot \pi \end{aligned}$$

Vi får to x-verdier i definisjonsmengden, $x = \frac{5\pi}{8}$ og $x = -\frac{3\pi}{8}$.

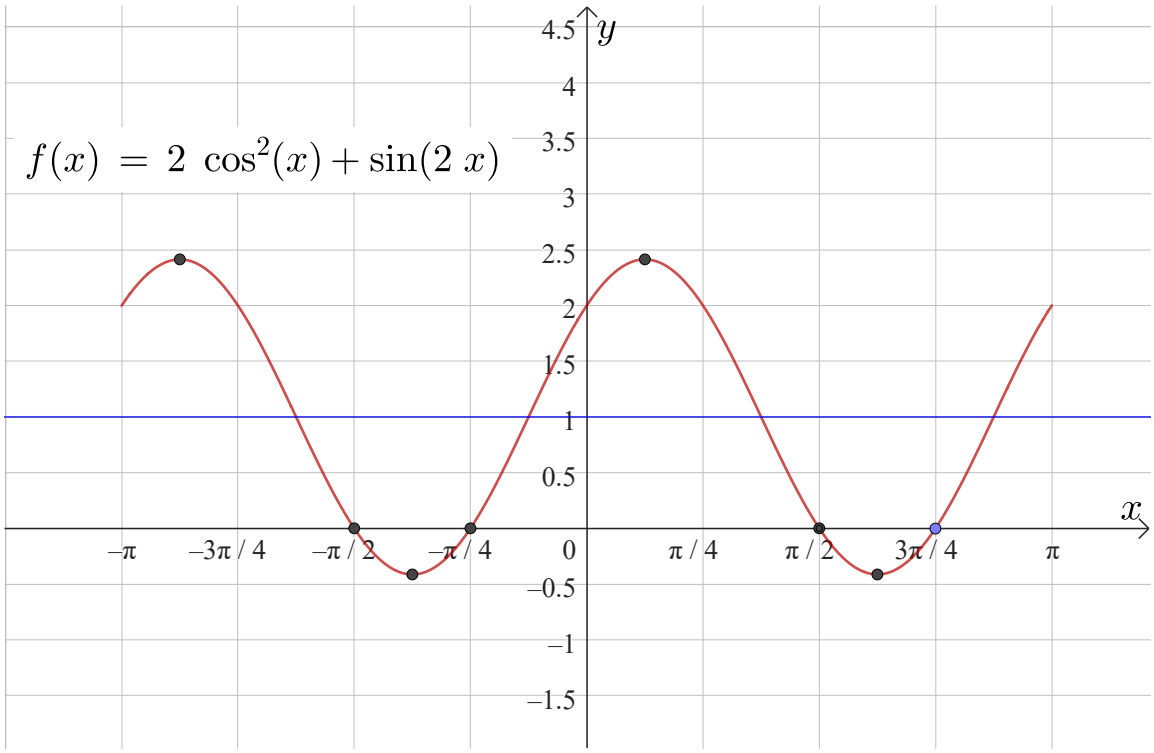
y-koordinaten til bunnpunktene er $\sqrt{2} \cdot (-1) + 1 = -\sqrt{2} + 1$.

Grafen har bunnpunkt i $\left(-\frac{3\pi}{8}, -\sqrt{2} + 1\right)$ $\left(\frac{5\pi}{8}, -\sqrt{2} + 1\right)$.

d) Lag en skisse av grafen til f.

Løsning

For å skissere grafen markerer vi likevektslinja ($y = 1$), nullpunktene og topp- og bunnpunktene. Ut fra disse punktene kan grafen skisseres.



Oppgave 8

I en rekke $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ er $a_2 = 8$ og $a_4 = 2$.

a) Bestem summen av de seks første leddene i rekken, dersom den er aritmetisk.

Løsning

Summen av ei aritmetisk rekke med n ledd er gitt ved

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$$

Vi vet at $a_2 = 8$ og $a_4 = 2$. Ut fra dette kan vi bestemme differansen mellom tallene i rekka, d:

$$a_4 = a_2 + 2 \cdot d$$

$$2 = 8 + 2 \cdot d$$

$$d = -3$$

Vi kan nå beregne a_1 og a_6:

$$a_1 = a_2 - d = 8 - (-3) = 11$$

$$a_6 = a_4 + 2d = 2 + 2 \cdot (-3) = -4$$

Vi beregner summen av rekka:

$$S_6 = \frac{a_1 + a_6}{2} \cdot 6 = \frac{11 + (-4)}{2} \cdot 6 = 21$$

Når vi går ut fra at rekka er aritmetisk, vil summen av rekka være 21.

Det fins to geometriske rekker som tilfredsstiller betingelsene ovenfor.

b) Bestem summen av de seks første leddene i hver av de to geometriske rekkene.

Løsning

Dersom rekka er geometrisk, må kvotienten k oppfylle kravet

$$\begin{aligned} a_4 &= a_2 \cdot k^2 \\ 2 &= 8k^2 \\ k^2 &= \frac{1}{4} \\ k &= -\frac{1}{2} \ \vee \ k = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

De to geometriske rekkene som tilfredsstiller betingelsene over, er

Rekke 1: $16 + 8 + 4 + 2 + \cdots$ $\quad k = \frac{1}{2}$

Rekke 2: $(-16) + 8 + (-4) + 2 + \cdots$ $\quad k = -\frac{1}{2}$

Summen av de n første leddene i ei geometrisk rekke er $S_n = a_1 \cdot \frac{k^n - 1}{k-1}$.

Rekke 1: $S_6 = 16 \cdot \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^6 - 1}{\frac{1}{2} - 1} = 16 \cdot \frac{-\frac{63}{64}}{-\frac{1}{2}} = 16 \cdot \frac{63}{32} = \frac{63}{2}$

Rekke 2: $S_6 = -16 \cdot \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)^6 - 1}{\left(-\frac{1}{2}\right) - 1} = -16 \cdot \frac{-\frac{63}{64}}{-\frac{3}{2}} = -16 \cdot \frac{21}{32} = -\frac{21}{2}$

Oppgave 9

Bruk induksjon til å vise at

$$1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \cdots + (-1)^{n+1} \cdot n^2 = (-1)^{n-1} \cdot \frac{n(n+1)}{2}$$

der $n \in \mathbb{N}$.

Løsning

1. Vi viser at utsagnet gjelder for $n = 1$:
   - Det første leddet i rekka er $1^2 = 1$. Summen av ett ledd er derfor lik 1.
   - Vi setter $n = 1$ inn i formel: $(-1)^{n-1} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = (-1)^{1-1} \cdot \frac{1(1+1)}{2} = 1 \cdot \frac{2}{2} = 1$

Utsagnet gjelder for $n = 1$.

2. Vi antar at utsagnet gjelder for et vilkårlig tall, $n = k$:
   - Summen av k tall er $(-1)^{k-1} \cdot \frac{k(k+1)}{2}$.
3. Vi viser at hvis punkt 2 er gyldig, må påstanden også gjelde for $n = k + 1$:

   Ut fra eksplisitt formel, summen av $k + 1$ tall:

$$(-1)^{(k+1)-1} \cdot \frac{(k+1)\big((k+1)+1\big)}{2} = (-1)^k \cdot \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

   Ut fra rekursiv formel:

$$(-1)^{k-1} \cdot \frac{k(k+1)}{2} + (-1)^{(k+1)+1} \cdot (k+1)^2$$

$$= (-1)^{k-1} \cdot \frac{k(k+1)}{2} + (-1)^{k+2} \cdot (k+1)^2$$

$$= (k+1)((-1)^{k-1} \cdot \frac{1}{2}k + (-1)^{k+2} \cdot (k+1)^2$$

$$= (k+1)\left((-1)^k \cdot (-1)^{-1} \cdot \frac{1}{2}k + (-1)^k \cdot (-1)^2 \cdot (k+1)\right)$$

$$= (k+1)(-1)^k\left((-1)^{-1} \cdot \frac{1}{2}k + (k+1)\right)$$

$$= (-1)^k \cdot (k+1) \cdot \left(-\frac{1}{2}k + k + 1\right)$$

$$= (-1)^k \cdot (k+1) \cdot \left(\frac{1}{2}k + 1\right)$$

$$= (-1)^k \cdot (k+1) \cdot \frac{1}{2}(k+2)$$

$$= (-1)^k \cdot \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

Vi har vist at påstanden er gyldig.

Del 2 – med hjelpemidler – 4 timer

Oppgave 1

Maria vil få oversikt over energiforbruket i boligen sin. Funksjonen f gitt ved

$$f(x) = 1{,}3 \cdot \sin(0{,}52x - 2{,}0) + 2{,}4 \quad , \quad x \in [0, 24]$$

er en god modell for energiforbruket per time ved tidspunktet x timer etter midnatt i boligen til Maria. Her er energiforbruket målt i kWh.

a) Når på døgnet er energiforbruket i boligen størst ifølge modellen?

Løsning

Energiforbruket er størst når uttrykket $\sin(0{,}52x - 2{,}0)$ har sin maksimale verdi 1, noe som tilsvarer at sinusargumentet må være lik $\frac{\pi}{2}$. Vi løser derfor likningen $0{,}52x - 2 = \frac{\pi}{2}$ i CAS:

1 $0.52\,x - 2 = \frac{\pi}{2}$

NLøs: $\{x = 6.87\}$

Ut fra funksjonsuttrykket ser vi at perioden er $p = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{0.52} = 12{,}08$, noe som betyr av vi vil ha en ny topp for $x = 6.87 + 12.08 = 18{,}95$.

Energiforbruket er størst 6,9 timer etter midnatt og 18,95 timer etter midnatt, det vil si like før klokka 7 om morgenen og like før klokka 19 om kvelden.

b) Hvor stort er energiforbruket i løpet av et døgn ifølge modellen?

Løsning

For å bestemme energiforbruket i løpet av et døgn ifølge modellen bestemmer vi det bestemte integralet fra $x = 0$ til $x = 24$ i CAS:

3 $\int_0^{24} 1.3\ \sin(0.52\,x - 2) + 2.4\,dx$

$\approx$ **57.79**

Energiforbruket i løpet av et døgn ifølge modellen er på 57,8 kWh.

En dag er det strømbrudd hos Maria. På energimåleren ser hun at hun dette døgnet hadde brukt 17 kWh før strømbruddet.

c) Omtrent når på døgnet fant strømbruddet sted?

Løsning

For å bestemme når strømbruddet fant sted løser vi en likning i CAS der vi setter det bestemte integralet lik 17 og lar øvre grenseverdi være lik x.

$$f(x) := 1.3\ \sin(0.52\,x - 2) + 2.4$$

$$\rightarrow\ f(x) := \frac{13}{10}\sin\left(\frac{13}{25}x - 2\right) + \frac{12}{5}$$

$$\text{Integral}(f, 0, x) = 17, x = 1$$

NLøs: $\{x = 7.29\}$

Strømbruddet skjedde cirka 7,3 timer etter midnatt, det vil si cirka klokka 07.18.

Oppgave 2

Gitt punktene $A(0,7,5)$, $B(1,7,2)$, $C(-2,2,0)$ og $D(1,1,h)$.

- Linjen ℓ går gjennom A og B.
- Linjen m går gjennom C og D.

a) Bestem en eksakt verdi for h slik at linjene skjærer hverandre.

Løsning

For å finne den eksakte verdien for h slik at linjene skjærer hverandre, finner vi først parameterframstillingen for begge linjene:

$$\vec{r_l} = \overrightarrow{AB} = [1-0, 7-7, 2-5] = [1, 0, -3]$$

$$\vec{r_m} = \overrightarrow{CD} = [1-(-2), 1-2, h-0] = [3, -1, h]$$

Parameterframstilling for linjene:

$$\ell: \begin{cases} t \\ 7 \\ 5-3t \end{cases}$$

$$m: \begin{cases} -2+3s \\ 2-s \\ hs \end{cases}$$

Vi løser tre likninger med tre ukjente i CAS for å bestemme verdien til h når linjene skjærer hverandre:

1 $t = -2 + 3s$

$\rightarrow \mathbf{t = 3\,s - 2}$

2 $7 = 2 - s$

$\rightarrow \mathbf{7 = -s + 2}$

3 $5 - 3t = h \cdot s$

$\rightarrow \mathbf{-3\,t + 5 = h\,s}$

4 $\{\$1, \$2, \$3\}, \{s, t, h\}$

Løs: $\left\{\left\{s = -5, t = -17, h = \frac{-56}{5}\right\}\right\}$

Hvis $h = -\frac{56}{5}$, vil linjene skjære hverandre.

Et plan α er gitt ved likningen $3x + (h+9)y + z = 68 + 7h$.

b) Vis at linjen ℓ ligger i planet α, og at linjen m er parallell med planet α.

Løsning

For å vise at linja ℓ ligger i planet α, setter vi inn parameterframstillingen for linja i planlikningen:

$$3 \cdot t + (h+9) \cdot 7 + (5 - 3 \cdot t) = 68 + 7h$$

$$7h + 68 = 68 + 7h$$

Høyre og venstre side er like, og vi har vist at linja ℓ ligger i planet α.

Planet α har normalvektor, $\overrightarrow{n_\alpha} = [3, (h+9), 1]$.

Linja m har retningsvektor, $\overrightarrow{r_m} = [3, -1, h]$.

Dersom linja m er parallell med planet α, må $\overrightarrow{n_\alpha} \cdot \overrightarrow{r_m} = 0$.

$[3, (h+9), 1] \cdot [3, -1, h] = 3 \cdot 3 + (h+9) \cdot (-1) + 1 \cdot h = 9 - h - 9 + h = 0$

Vi har vist at linja m er parallell med planet α.

c) Bestem h slik at avstanden mellom linjene ℓ og m blir 4.

Løsning

Vi har i oppgave a) funnet parameterframstillingene og retningsvektorene til de to linjene:

$$\ell: \begin{cases} t \\ 7 \\ 5 - 3t \end{cases}$$

$$m: \begin{cases} -2+3s \\ 2-s \\ h \cdot s \end{cases}$$

$\overrightarrow{r_\ell} = [1, 0, -3]$

$\overrightarrow{r_m} = [3, -1, h]$

Vi finner en vektor mellom to vilkårlige punkter, P på linja ℓ og Q på linja m.

$$\overrightarrow{PQ} = [-2+3s-t, 2-s-7, ht-(5-3t)] = [-2+3s-t, -5-s, ht-5+3t]$$

Denne vektoren står vinkelrett på begge linjene ved minste avstand. Dette betyr at skalarproduktet mellom $\overrightarrow{PQ}$ og hver av retningsvektorene skal være lik 0. Dette gir to likninger med to ukjente.

CAS:

1	P := (t, 7, 5 − 3 t) → **P := (t, 7, 5 − 3 t)**
2	Q := (−2 + 3 s, 2 − s, h s) → **Q := (3 s − 2, −s + 2, h s)**
3	PQ := Vektor(P, Q) → $\mathbf{PQ} := \begin{pmatrix} 3s-2-t \\ -s+2-7 \\ -5+3t+hs \end{pmatrix}$
4	r_l := Vektor((1, 0, −3)) → $r_l := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$
5	r_m := Vektor((3, −1, h)) → $r_m := \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ h \end{pmatrix}$
6	PQ r_l = 0 → $-3hs+3s-10t+13=0$
7	PQ r_m = 0 → $h^2 s+3ht-5h+10s-3t-1=0$

8 $\{\$6, \$7\}, \{t, s\}$

Løs: $\left\{\left\{t = \frac{-2\,h^2 + 12\,h + 133}{h^2 + 18\,h + 91}, s = \frac{11\,h + 49}{h^2 + 18\,h + 91}\right\}\right\}$

9 $P_{ny} := \left(\frac{-2\,h^2 + 12\,h + 133}{h^2 + 18\,h + 91}, 7, 5 - 3 \cdot \frac{-2\,h^2 + 12\,h + 133}{h^2 + 18\,h + 91}\right)$

$\rightarrow P_{ny} := \left(\frac{-2\,h^2 + 12\,h + 133}{h^2 + 18\,h + 91}, 7, \frac{11\,h^2 + 54\,h + 56}{h^2 + 18\,h + 91}\right)$

10 $Q_{ny} := \left(3 \cdot \frac{11\,h + 49}{h^2 + 18\,h + 91} - 2, -\frac{11\,h + 49}{h^2 + 18\,h + 91} + 2, h\ \frac{11\,h + 49}{h^2 + 18\,h + 91}\right)$

$\rightarrow Q_{ny} := \left(3 \cdot \frac{11\,h + 49}{h^2 + 18\,h + 91} - 2, \frac{-(11\,h + 49)}{h^2 + 18\,h + 91} + 2, h\ \frac{11\,h + 49}{h^2 + 18\,h + 91}\right)$

11 $PQ_{ny} := \text{Vektor}(P_{ny}, Q_{ny})$

$$\rightarrow PQ_{ny} := \begin{pmatrix} 3 \cdot \frac{11\,h + 49}{h^2 + 18\,h + 91} - 2 - \frac{-2\,h^2 + 12\,h + 133}{h^2 + 18\,h + 91} \\ \frac{-11\,h - 49}{h^2 + 18\,h + 91} + 2 - 7 \\ h\ \frac{11\,h + 49}{h^2 + 18\,h + 91} - \frac{11\,h^2 + 54\,h + 56}{h^2 + 18\,h + 91} \end{pmatrix}$$

12 $|PQ_{ny} = 4|$

Løs: $\left\{h = \frac{-4\sqrt{211} - 136}{9}, h = \frac{4\sqrt{211} - 136}{9}\right\}$

13 $\left\{h = \frac{-4\sqrt{211} - 136}{9}, h = \frac{4\sqrt{211} - 136}{9}\right\}$

$\approx \{h = -21.57, h = -8.66\}$

Hvis avstanden mellom linjene skal være 4, får vi to mulige verdier for h:

$h = \frac{-4\sqrt{(211)} - 136}{9}$ eller $h = \frac{4\sqrt{(211)} - 136}{9}$

Tilnærmede verdier: $h \approx -21{,}57$ eller $h \approx -8{,}66$

Oppgave 3

En pasient får intravenøs behandling med en medisin.

La $M(t)$ være mengden virkestoff fra medisinen som pasienten har i blodet ved tidspunktet t timer etter at behandlingen startet. Kroppen bryter ned virkestoffet med en fart som til enhver tid er proporsjonal med mengden virkestoff som er i blodet.

Pasienten får tilført 5 mg av virkestoffet per time.

a) Forklar at $M(t)$ må tilfredsstille differensiallikningen $M'(t) = -k \cdot M(t) + 5$, $M(0) = 0$

Løsning

En proporsjonalitet er generelt gitt ved $y = k \cdot x$.

Hvis $M(t)$ skal være mengden virkestoff i blodet t timer etter at behandlingen startet, vil endringen i virkestoff til enhver tid være summen av det som brytes ned $(-k \cdot M(t)\ \mathrm{mg})$, og det som tilføres $(+5\ \mathrm{mg})$.

Siden den deriverte angir endring per tidsenhet, vil endring per time være gitt ved

$M'(t) = -k \cdot M(t) + 5.$

Ved oppstart av medisineringen har pasienten ikke virkestoff i blodet, noe som gir initialbetingelsen $M(0) = 0$.

$M(t)$ tilfredsstiller derfor differensiallikningen som er gitt over.

24 timer etter at behandlingen startet, hadde pasienten 80 mg av virkestoffet i blodet.

b) Bestem et uttrykk for $M(t)$

Løsning

For å bestemme et uttrykk for $M(t)$ løser vi differensiallikningen fra oppgave a) ved hjelp av CAS:

1 LøsODE(M′ = −k M + 5, M, t, (0, 0))

→ $M = \dfrac{-5\ e^{-kt} + 5}{k}$

2 f(t) := $\dfrac{-5\ e^{-kt} + 5}{k}$

→ $f(t) := \dfrac{-5\ e^{-kt} + 5}{k}$

3 f(24) = 80

NLøs: $\{k = 0.04\}$

Med $k = 0.04$ får vi følgende uttrykk for $M(t)$:

$$M(t) = \frac{-5 \cdot e^{-0{,}04t} + 5}{0{,}04} = -125 \cdot e^{-\frac{1}{25}t} + 125$$

Etter at pasienten har fått intravenøs behandling i 24 timer, blir det bestemt at pasienten skal få mer medisin per time.

c) Hvor mye virkestoff må pasienten få hver time dersom mengden virkestoff i blodet skal være 150 mg ett døgn senere?

Løsning

Pasienten har 80 mg virkestoff i blodet etter 24 timer. Dette gir initialbetingelsen $(0{,}80)$ når vi starter en ny dosering av medisinen. Nedbrytningen vil være den samme som tidligere, noe som betyr at konstanten k fortsatt er lik $-0{,}036$.

Vi får da følgende differensiallikning:

$M'(t) = -0{,}04 \cdot M(t) + x$

CAS:

5 $\text{LøsODE}(M_1' = -0.04\ M_1 + x, M_1, t, (0, 80))$

$\rightarrow\ \mathbf{M_1 = -25\ x\ e^{\frac{-t}{25}} + 25\ x + 80\ e^{\frac{-t}{25}}}$

6 $M_2(t) := -25\ x\ e^{\frac{-t}{25}} + 25\ x + 80\ e^{-\frac{t}{25}}$

$\rightarrow\ \mathbf{M_2(t) := 80\ e^{\frac{-1}{25}t} - 25\ x\ e^{\frac{-1}{25}t} + 25\ x}$

7 $M_2(24) = 150$

NLøs: $\mathbf{\{x = 7.74\}}$

Pasienten må få tilført 7,74 mg virkestoff per time dersom mengden virkestoff i blodet skal være 150 mg ett døgn senere.

Oppgave 4

a) Vis at

$$\frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}\right)$$

Løsning

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1(k+2)}{k(k+2)} - \frac{1 \cdot k}{(k+2)k}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{k+2-k}{k(k+2)}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{k(k+2)} = \frac{1}{k(k+2)}$$

En rekke er gitt ved

$$s_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{n(n+2)}$$

b) Bruk resultatet fra oppgave a) til å begrunne at

$$s_5 = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} - \frac{1}{7}\right)$$

Løsning

Vi ser at hvert ledd i rekka har formen

$$\frac{1}{k(k+2)}$$

Fra oppgave a) vet vi at dette uttrykket kan skrives som

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+2}\right)$$

De fem første leddene i rekka blir ut fra dette

$$\begin{aligned}
S_5 &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{1+2}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2+2}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{3+2}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{4+2}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{5+2}\right)\\
&= \frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{7}\right)\\
&= \frac{1}{2}\left(\left(1-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right)+\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{7}\right)\right)\\
&= \frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{4}-\frac{1}{6}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}\right)\\
&= \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{6}-\frac{1}{7}\right)
\end{aligned}$$

c) Bruk blant annet det du gjorde i oppgave a) til å begrunne at

$$s_n = \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)$$

Løsning

I oppgave a) viste vi følgende sammenheng for den generelle formen for et ledd i rekka:

$$\frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+2}\right)$$

Vi ser her at hvert ledd i rekka består av en positiv brøk der nevneren er lik leddets nummer i rekka, og en negativ brøk der nevneren er to større enn leddets nummer i rekka. Dette betyr at fra og med tredje ledd i rekka vil vi for hvert nytt ledd få positive brøker som utligner en tidligere negativ brøk.

Vi har i oppgave b) vist at nettopp dette gjelder for summen av de 5 første leddene:

$$\begin{aligned}
S_5 &= \frac{1}{2}\left(\left(1-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right)+\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{7}\right)\right)\\
&= \frac{1}{2}\left(\mathbf{1}-\mathbf{\frac{1}{3}}+\mathbf{\frac{1}{2}}-\mathbf{\frac{1}{4}}+\mathbf{\frac{1}{3}}-\mathbf{\frac{1}{5}}+\mathbf{\frac{1}{4}}-\mathbf{\frac{1}{6}}+\mathbf{\frac{1}{5}}-\mathbf{\frac{1}{7}}\right)\\
&= \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{6}-\frac{1}{7}\right)
\end{aligned}$$

Vi kan derfor konkludere med at summen av rekka er gitt ved $s_n = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right)$, og vi ser også at siden de to siste brøkene i sumformelen går mot null når n går mot uendelig, vil rekka konvergere mot $s = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$.

d) Forklar at

$$s_n > \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(k+1)^2}$$

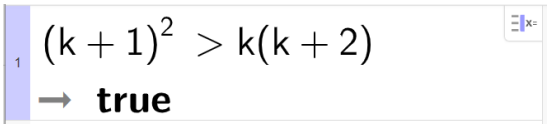
Bruk dette til å begrunne at den uendelige rekken nedenfor konvergerer.

$$\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \cdots$$

Løsning

Summen av ei rekke der leddene er gitt på formen $\frac{1}{(k+1)^2} = \frac{1}{(k+1)\cdot(k+1)}$, vil alltid være mindre enn summen av ei rekke der leddene er gitt på formen $\frac{1}{k(k+2)}$, siden nevneren $(k+1)\cdot(k+1)$ alltid vil være større enn nevneren $k(k+2)$.

Vi viser dette ved å løse ulikheten i CAS:



Rekka som er gitt i denne deloppgaven, består av ledd av typen $\frac{1}{(k+1)^2}$ der k er leddets nummer i rekka, noe som betyr at summen av rekka er gitt ved uttrykket vi startet med i denne deloppgaven:

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(k+1)^2}$$

Vi har vist at denne summen alltid vil være mindre enn summen av rekka som vi arbeidet med i de tidligere deloppgavene, ei rekke vi vet er ei konvergent rekke. Siden summen av vår nye rekke alltid vil være mindre enn summen av den opprinnelige rekka, må også vår nye rekke konvergere.

Kilder for bilder, tegninger osv.

Tegninger og grafiske framstillinger: Utdanningsdirektoratet eller NDLA